

Resolução do Quebra-Cabeça Tango

Busca Exaustiva e Backtracking aplicados a um
Problema de Satisfação de Restrições

Arlindo Sérgio Pereira Júnior
Arthur Astolfi Cardoso
Guilherme de Almeida Rocha Vieira
Joaquim Guilherme de Carvalho Vilela Silva
Vitor Costa Vianna

Resumo

Este trabalho apresenta a modelagem e a resolução do quebra-cabeça **Tango**, um Problema de Satisfação de Restrições (CSP), por meio de duas estratégias clássicas: **Força Bruta** e **Backtracking**. O tabuleiro é representado como uma matriz de células de dois símbolos (Sol e Lua) sujeita a cinco restrições: preenchimento completo, limite de adjacência, equilíbrio de linhas e colunas, e as relações de igualdade (=) e oposição ($\times$). A Força Bruta enumera as 2^k combinações das k células vazias e valida cada estado completo, enquanto o Backtracking constrói a solução de forma incremental, aplicando as regras como *podas* a cada célula preenchida. Foram avaliados nove tabuleiros, em três tamanhos (4×4 , 6×6 , 8×8) e três níveis de dificuldade. Os experimentos mostram que a Força Bruta termina nos casos menores, mas explode rapidamente — no 6×6 difícil ela ultrapassa 60s testando bilhões de combinações. Já o Backtracking resolve todos os nove tabuleiros em milissegundos, incluindo os 8×8 , cujo espaço teórico chega a 2^{58} estados, explorando de algumas dezenas a poucas centenas de nós.

Sumário

1	Modelagem do Problema	2
1.1	Formato do arquivo de entrada	2
1.2	Separação das regras e validação	3
1.3	Organização do código	3
2	Estratégia de Resolução por Força Bruta	4
2.1	Geração do espaço de estados	4
2.2	Implementação	4
2.3	Validação aplicada	5
3	Estratégia de Resolução por Backtracking	5
3.1	Função recursiva e condição de parada	5
3.2	As cinco regras como critérios de poda	6
3.3	Sobre a escolha da próxima célula	6
4	Exemplos de Execução	6
4.1	Exemplo 1 — 4x4 difícil: Força Bruta e Backtracking	7
4.2	Exemplo 2 — 6x6 médio com Backtracking	8
4.3	Exemplo 3 — 8x8 difícil com Backtracking	8

5	Análise de Complexidade	8
5.1	Força Bruta	9
5.2	Backtracking	9
5.3	Conclusão	10

1 Modelagem do Problema

O sistema foi implementado em Java. A ideia central foi representar o tabuleiro como uma matriz de células, em que cada célula assume um de três valores possíveis: Sol, Lua ou vazio. O projeto é organizado de forma modular, separando claramente a lógica de validação das regras (as podas) da mecânica de recursão do backtracking, conforme exigido pelo enunciado. A Tabela 1 resume as classes e suas responsabilidades.

Tabela 1: Principais classes e responsabilidades.

Classe	Responsabilidade
Board	Matriz de células, tamanho do tabuleiro e lista de restrições.
Cell	Linha, coluna, valor e marca de <i>fixa</i> (dica inicial).
CellValue	Enum dos valores: SUN, MOON, EMPTY.
Constraint	Par de células e o tipo da restrição entre elas.
ConstraintType	Enum: EQUAL (=) ou OPPOSITE (×).
Rule	Interface comum das regras (validação parcial e completa).
AdjacencyRule	Impede três símbolos iguais seguidos (horizontal/vertical).
BalanceRule	Garante igual número de sóis e luas por linha e coluna.
ConstraintRule	Verifica as relações de igualdade e oposição.
RuleValidator	Agrega as regras; oferece validação parcial e completa.
BoardReader	Lê o arquivo de entrada e monta o Board.
BoardPrinter	Imprime o tabuleiro e os sinais de restrição no terminal.
ISolver	Interface comum dos solvers (<code>solve</code> , <code>getName</code> , <code>getStatistics</code>).
SolverFactory	Cria o(s) solver(s) conforme o modo escolhido.
BruteForceSolver	Busca exaustiva sobre as 2^k combinações.
BacktrackingSolver	Busca recursiva com poda a cada célula preenchida.

Cada célula (`Cell`) guarda sua posição, seu valor e uma marca de fixa: as dicas que já vêm no arquivo não podem ser alteradas pelos algoritmos, pois o método de escrita bloqueia células fixas. Assim, os solvers operam apenas sobre as posições originalmente vazias. As restrições = e × são objetos `Constraint`, cada um com as coordenadas de duas células vizinhas e o tipo (`EQUAL` ou `OPPOSITE`); essa representação por lista de pares permite consultar rapidamente apenas as restrições ligadas a uma célula recém-preenchida.

1.1 Formato do arquivo de entrada

A leitura é feita pela classe `BoardReader`. O arquivo começa com o tamanho do tabuleiro, seguido da grade inicial e, por fim, das restrições. A Tabela 2 descreve os símbolos usados.

Tabela 2: Símbolos do arquivo de entrada.

Símbolo	Significado
S	Sol (célula fixa)
L	Lua (célula fixa)
.	Célula vazia
H r c =	Restrição horizontal entre (r, c) e $(r, c+1)$, tipo igualdade
V r c X	Restrição vertical entre (r, c) e $(r+1, c)$, tipo oposição

1.2 Separação das regras e validação

As regras do jogo foram isoladas em classes próprias que implementam a interface `Rule`. Essa separação é o que permite reaproveitar exatamente as mesmas validações tanto na Força Bruta quanto no Backtracking, sem duplicação de código. A classe `RuleValidator` agrega as três regras e oferece dois modos:

- **Validação parcial** (`isValidPlacement`): usada durante o backtracking. Avalia apenas a linha e a coluna da célula recém-preenchida e as restrições ligadas a ela — o suficiente para podar caminhos inválidos sem reavaliar o tabuleiro inteiro.
- **Validação completa** (`isBoardValid`): usada quando o tabuleiro já está totalmente preenchido. Percorre todas as linhas, colunas e restrições e confirma a corretude global da solução.

No programa principal, o arquivo é lido novamente antes de executar cada algoritmo. Como ambos alteram o tabuleiro em memória durante a busca, reler garante que os dois métodos partam do mesmo estado inicial, tornando a comparação justa.

1.3 Organização do código

O código é dividido em pacotes por responsabilidade, o que mantém a lógica das regras (as podas) desacoplada da mecânica de busca:

```
src/  
  Main.java      -- ponto de entrada: leitura, execucao e impressao  
  model/         -- entidades do dominio (Board, Cell, Constraint,  
                  enums)  
  rules/         -- interface Rule + as 3 regras do jogo  
  validation/    -- RuleValidator: compoe e aplica as regras  
  solver/        -- ISolver, SolverFactory, BruteForce/Backtracking  
  io/           -- BoardReader (entrada) e BoardPrinter (saida)
```

Essa estrutura apoia-se em alguns padrões de projeto que tornam o sistema extensível:

- **Interface Rule + composição.** Cada regra é uma classe isolada, e `RuleValidator` as combina percorrendo uma lista. Acrescentar uma nova regra significa criar uma classe nova, sem alterar os solvers — a validação fica totalmente separada da busca.
- **Interface ISolver (Strategy).** Força Bruta e Backtracking expõem o mesmo contrato (`solve`, `getName`, `getStatistics`), de modo que o `Main` os executa de forma uniforme, sem conhecer detalhes de cada algoritmo.
- **SolverFactory (Factory).** Centraliza a escolha do(s) algoritmo(s) a partir do modo (`bruteforce`, `backtracking` ou `ambos`), eliminando `if/else` espalhados pelo `Main` e isolando a decisão em um único ponto.

Na prática, o `Main` apenas lê o tabuleiro, pede os solvers à fábrica e, para cada um, cronometra a chamada a `solve` e imprime as estatísticas — toda a complexidade das regras e dos algoritmos fica encapsulada nos respectivos pacotes.

O código-fonte completo está disponível em:

<https://github.com/GuilhermeVieira05/Trabalho-Pratico-2-FPAA>

2 Estratégia de Resolução por Força Bruta

A *força bruta* (ou busca exaustiva) é o paradigma mais direto de resolução de um problema de busca: enumerar *todos* os candidatos possíveis e testar cada um contra as condições do problema, até achar uma solução ou esgotar o espaço. É a abordagem clássica de *gerar e testar* — primeiro produz-se um estado completo, depois verifica-se sua validade. Suas virtudes são a simplicidade e a *completude*: se existe solução, ela será encontrada. Sua fraqueza é o custo, pois o espaço de candidatos costuma crescer exponencialmente. No contexto de um problema que precisa satisfazer restrições, equivale a atribuir um valor a *todas* as variáveis de uma só vez e só então conferir as restrições.

Na Força Bruta o algoritmo não tenta ser inteligente durante o preenchimento. Ele primeiro identifica todas as células vazias e depois gera, uma a uma, todas as combinações possíveis de Sol e Lua para essas células, validando o tabuleiro *somente quando ele está completo*. Esse é o ponto que diferencia a Força Bruta do Backtracking: aqui a verificação das regras ocorre apenas no estado final, nunca durante a construção.

2.1 Geração do espaço de estados

Como cada célula vazia admite apenas dois valores, se existirem k células vazias o total de combinações é exatamente

$$2^k.$$

No código (classe `BruteForceSolver`), as posições vazias são guardadas em uma lista e cada combinação é representada por uma **máscara de bits** de k bits: o bit i em 0 coloca Sol na i -ésima célula vazia, e em 1 coloca Lua. Percorrendo a máscara de 0 até $2^k - 1$, enumeramos todo o espaço de estados. Por exemplo, com 4 células vazias testam-se as combinações 0000 a 1111, totalizando 16 estados.

2.2 Implementação

O trecho a seguir é o núcleo da classe `BruteForceSolver`. O método `solve` itera sobre todas as máscaras e só chama `isBoardValid` quando o tabuleiro está inteiramente preenchido; `fill` traduz cada máscara em uma atribuição de Sol/Lua às células vazias.

```
public boolean solve(Board board) {
    List<int[]> emptyCells = collectEmptyCells(board);
    int n = emptyCells.size();
    totalCombinations = 1L << n;           // espaco total = 2^n
    for (long mask = 0; mask < totalCombinations; mask++) {
        fill(board, emptyCells, mask);
        combinationsTried++;
        if (validator.isBoardValid(board)) // valida o tabuleiro
            COMPLETO
            return true;
    }
    return false;
}

private void fill(Board board, List<int[]> cells, long mask) {
    for (int i = 0; i < cells.size(); i++) {
        int[] pos = cells.get(i);
        CellValue val = ((mask >> i) & 1) == 0 ? CellValue.SUN :
            CellValue.MOON;
        board.setCell(pos[0], pos[1], val);
    }
}
```

2.3 Validação aplicada

Depois que uma combinação completa é colocada, o validador confere todas as regras de uma só vez sobre o tabuleiro inteiro:

- todas as células estão preenchidas;
- não há três símbolos iguais seguidos (adjacência);
- cada linha tem o mesmo número de sóis e luas (equilíbrio);
- cada coluna tem o mesmo número de sóis e luas (equilíbrio);
- todas as restrições $=$ e $\times$ estão satisfeitas.

Se a combinação é válida, o algoritmo termina; caso contrário, passa para a próxima máscara. Em um caso com solução, ele não percorre necessariamente todo o espaço — só faria isso se a solução estivesse na última combinação ou se não houvesse solução. Como cada validação completa percorre linhas, colunas e restrições, seu custo é $O(n^2)$ para um tabuleiro $n \times n$; multiplicado pelo número de estados, o custo total da Força Bruta é $O(2^k \cdot n^2)$.

Essa estratégia é viável apenas em tabuleiros pequenos, como o 4×4 . Em tabuleiros maiores o número de combinações explode (Seção 5), e por isso a Força Bruta foi usada principalmente para evidenciar o espaço total de busca e servir de referência para comparar com o Backtracking.

3 Estratégia de Resolução por Backtracking

O *backtracking* é um refinamento da busca exaustiva que constrói a solução de forma *incremental*, uma variável por vez, verificando as restrições a cada passo. Assim que uma atribuição parcial viola alguma restrição, o algoritmo *retrocede* (*backtrack*): desfaz a última escolha e tenta outra, sem nunca explorar as combinações que partiriam daquele estado já inválido. É, em essência, uma busca em profundidade (DFS) sobre a árvore de estados, com *poda* (*pruning*) dos ramos inviáveis — e é o algoritmo clássico para problemas de satisfação de restrições, justamente porque as restrições do problema servem de teste de consistência que elimina cedo grandes regiões do espaço. Ao contrário da força bruta, que reserva toda a verificação para o momento em que o tabuleiro está completo, o backtracking valida a cada atribuição — e descarta o ramo inteiro assim que encontra uma violação.

O Backtracking também preenche o tabuleiro por tentativa, mas não espera o estado ficar completo para validar. A cada valor colocado ele verifica se aquela escolha *ainda pode* levar a uma solução válida; em caso negativo, abandona o caminho imediatamente (poda) e tenta outro valor. É essa antecipação da validação que evita a explosão combinatória da Força Bruta.

3.1 Função recursiva e condição de parada

A função principal (classe `BacktrackingSolver`) procura a próxima célula vazia varrendo a matriz de cima para baixo e da esquerda para a direita. Para cada célula tenta primeiro Sol e depois Lua. A **condição de parada (caso base)** ocorre quando não há mais nenhuma célula vazia: o tabuleiro está completo e faz-se a validação final. Se ela passa, a solução foi encontrada.

O trecho a seguir é a função recursiva da classe `BacktrackingSolver` (os incrementos dos contadores de estatística foram omitidos para clareza):

```
private boolean backtrack(Board board) {
    int[] next = findNextEmpty(board);
    if (next == null) {                                     // CASO BASE: tabuleiro
        completo
        return validator.isBoardValid(board);
    }
    int row = next[0], col = next[1];
```

```

    for (CellValue candidate : new CellValue[]{CellValue.SUN, CellValue
        .MOON}) {
        board.setCell(row, col, candidate);
        if (validator.isValidPlacement(board, row, col)) { // PODA: so
            o afetado
            if (backtrack(board)) return true;
        }
        board.setCell(row, col, CellValue.EMPTY); //
        RETROCESSO
    }
    return false;
}

```

Quando uma tentativa não serve, o algoritmo desfaz a escolha (volta a célula para vazia) e tenta o próximo valor — esse é o *retrocesso*. O código mantém contadores de nós explorados e de retrocessos para permitir a comparação quantitativa com a Força Bruta (Seção 4).

3.2 As cinco regras como critérios de poda

A poda é o coração da implementação. A validação parcial avalia apenas a parte do tabuleiro afetada pela última escolha — a linha e a coluna da célula preenchida e as restrições ligadas a ela —, o que evita reavaliar o tabuleiro inteiro a cada nível da recursão. A Tabela 3 associa cada uma das cinco regras do enunciado ao momento em que ela atua como poda e à classe responsável.

Tabela 3: As cinco regras do Tango e seu papel como poda no backtracking.

Regra (enunciado)	Papel na busca	Classe
1. Preenchimento completo	Condição de parada: dispara a validação final quando não há células vazias.	<code>RuleValidator</code>
2. Limite de adjacência	Poda: corta o ramo se surgirem três símbolos iguais seguidos na linha/coluna.	<code>AdjacencyRule</code>
3. Equilíbrio de linhas/colunas	Poda: corta se a linha ou coluna ultrapassar $n/2$ sóis ou $n/2$ luas.	<code>BalanceRule</code>
4. Restrição de igualdade (=)	Poda: corta se duas células ligadas por = já tiverem valores diferentes.	<code>ConstraintRule</code>
5. Restrição de oposição (×)	Poda: corta se duas células ligadas por × já tiverem valores iguais.	<code>ConstraintRule</code>

Vale destacar a poda de equilíbrio: na validação parcial ela usa o critério “no máximo $n/2$ ” ($\leq$), e não “exatamente $n/2$ ” ($=$), porque o tabuleiro ainda está incompleto. Já a validação final exige a igualdade exata. As restrições = e ×, por sua vez, são consideradas satisfeitas enquanto uma das duas células ainda estiver vazia, e só viram poda quando ambas têm valor.

3.3 Sobre a escolha da próxima célula

A varredura linha a linha é deliberadamente simples e já foi suficiente para os tabuleiros do trabalho. Uma heurística mais elaborada — por exemplo, escolher primeiro a célula mais restrita — reduziria algumas tentativas, mas tornaria o código menos legível. Como o objetivo era contrastar Força Bruta e Backtracking, preferimos manter a poda das regras como o ponto central da implementação.

4 Exemplos de Execução

O projeto é compilado e executado a partir do terminal:

```

javac -d out $(find src -name '*.java')
java -cp out Main <caminho-do-puzzle> [bruteforce|backtracking|ambos]

```

Para os experimentos foram preparados **nove tabuleiros**, em três tamanhos (4×4 , 6×6 e 8×8) e três níveis de dificuldade (*fácil*, *médio* e *difícil*). Aqui, a dificuldade é definida pelo número de células vazias k : quanto menos dicas iniciais, maior o espaço de busca. A Força Bruta foi executada apenas nos tabuleiros 4×4 e 6×6 (nos 8×8 ela é inviável), com um limite de tempo de 60 segundos por execução. O Backtracking foi executado em todos os nove.

Ambiente de teste. Todas as medições foram feitas em um **MacBook Air (Apple M4, 10 núcleos, 16 GB de RAM)**, com **macOS 15.7.3** e **OpenJDK 25**. Os tempos reportados são os retornados pelo próprio programa (método de estatísticas, que cronometra apenas a chamada ao solver). Como os *contadores* (combinações testadas, nós explorados e retrocessos) são independentes da máquina, eles continuam sendo a métrica principal; os tempos, em segundos, servem como referência concreta neste ambiente. A Tabela 4 consolida todos os resultados.

Tabela 4: Resumo das execuções. Legenda das colunas: k = células vazias; **Espaço** 2^k = número total de estados possíveis; **FB test.** = combinações testadas pela Força Bruta; **FB t(s)** = tempo da Força Bruta em segundos; **BT nós** = nós explorados pelo Backtracking; **BT retr.** = retrocessos do Backtracking; **BT t(s)** = tempo do Backtracking em segundos. “*timeout*” = não terminou em 60s; “*—*” = Força Bruta não executada (inviável em 8×8). Tempos medidos no ambiente descrito acima.

Tabuleiro	k	Espaço 2^k	FB test.	FB t(s)	BT nós	BT retr.	BT t(s)
4×4 fácil	6	64	37	0,004	8	2	0,009
4×4 médio	9	512	365	0,008	14	5	0,008
4×4 difícil	12	4096	2320	0,011	26	14	0,008
6×6 fácil	24	$1,68 \times 10^7$	9632614	1,273	38	14	0,009
6×6 médio	28	$2,68 \times 10^8$	170182234	27,449	108	80	0,009
6×6 difícil	32	$4,29 \times 10^9$	<i>timeout</i>	—	266	234	0,012
8×8 fácil	44	$1,76 \times 10^{13}$	—	—	143	99	0,010
8×8 médio	52	$4,50 \times 10^{15}$	—	—	383	331	0,012
8×8 difícil	58	$2,88 \times 10^{17}$	—	—	147	89	0,012

Os tempos do Backtracking ($\approx 0,01$ s) são dominados pela inicialização da JVM; a busca em si é praticamente instantânea em todos os casos. Dois fatos chamam a atenção na tabela. Primeiro, no 6×6 a Força Bruta ainda termina nos níveis fácil (1,3s, testando $\approx 9,6$ milhões de combinações) e médio (27,4s, ≈ 170 milhões), mas *estoura o limite* de 60s no difícil, cujo espaço chega a $2^{32} \approx 4,3$ bilhões — evidência direta da explosão combinatória. Segundo, o 8×8 *difícil* explora *menos* nós (147) que o *médio* (383), embora tenha mais células vazias: ele possui mais restrições $=/\times$, que podam o espaço com mais força. Ou seja, o esforço de busca depende não só do número de vazias, mas também da quantidade de informação fornecida pelas restrições.

4.1 Exemplo 1 — 4×4 difícil: Força Bruta e Backtracking

```
java -cp out Main puzzles/hard_4x4.txt ambos
```

```
=== Tabuleiro Inicial ===
+-----+-----+
| .  =  .  | S  =  S  |
+-----+-----+
| .  | .  | .  =  .  |
+-----+-----+
| .  | .  | L  | .  |
+-----+-----+
| .  | .  | .  | L  |
+-----+-----+
```

```
=== Tabuleiro Resolvido ===
+-----+-----+
| L  =  L  | S  =  S  |
+-----+-----+
| L  | L  | S  =  S  |
+-----+-----+
| S  | S  | L  | L  |
+-----+-----+
| S  | S  | L  | L  |
+-----+-----+
```

Força Bruta: 2320 combinações testadas (de 4096). **Backtracking:** 26 nós, 14 retrocessos. Mesmo neste tabuleiro pequeno o Backtracking explora cerca de 90× menos estados que a Força Bruta.

4.2 Exemplo 2 — 6x6 médio com Backtracking

```
java -cp out Main puzzles/medium_6x6.txt backtracking
```

=== Tabuleiro Inicial ===

```
+-----+-----+-----+-----+
| . x . | . | . | . x S |
+-----+-----+-----+-----+
| . | . | . = . | . | . |
+-----+-----+-----+-----+
| . | . | L | L x . | . |
+-----+-----+-----+-----+
| L | . | . = . | . | . |
+-----+-----+-----+-----+
| L | . | L = . x . | . |
+-----+-----+-----+-----+
| . | L | . | . | S | . |
+-----+-----+-----+-----+
```

=== Tabuleiro Resolvido ===

```
+-----+-----+-----+-----+
| L x S | S | L | L x S |
+-----+-----+-----+-----+
| S | L | S = S | L | L |
+-----+-----+-----+-----+
| S | S | L | L x S | L |
+-----+-----+-----+-----+
| L | L | S = S | L | S |
+-----+-----+-----+-----+
| L | S | L = L x S | S |
+-----+-----+-----+-----+
| S | L | L | S | S | L |
+-----+-----+-----+-----+
```

Estatísticas: Nos explorados : 108, Retrocessos : 80. Para o *mesmo* tabuleiro, a Força Bruta precisou de ≈ 170 milhões de combinações (27,4s) para chegar à solução, contra apenas 108 nós do Backtracking (resolvido em milissegundos).

4.3 Exemplo 3 — 8x8 difícil com Backtracking

```
java -cp out Main puzzles/hard_8x8.txt backtracking
```

=== Tabuleiro Resolvido ===

```
+-----+-----+-----+-----+
| S | S | L = L | S = S | L | L |
+-----+-----+-----+-----+
| S x L | S = S x L x S | L | L |
+-----+-----+-----+-----+
| L | S | L | L x S | L | S | S |
+-----+-----+-----+-----+
| L | L | S = S | L = L | S = S |
+-----+-----+-----+-----+
| S | S x L | S x L | S x L | L |
+-----+-----+-----+-----+
| L | L | S | L x S | S | L | S |
+-----+-----+-----+-----+
| L | S | S | L | S | L | S | L |
+-----+-----+-----+-----+
| S | L | L | S | L | L | S | S |
+-----+-----+-----+-----+
```

--- Backtracking ---

Nos explorados : 147
Retrocessos : 89

Com 58 células vazias, o espaço teórico chega a $2^{58} \approx 2,9 \times 10^{17}$ estados — impossível para a Força Bruta. O Backtracking, ainda assim, encontra a solução única explorando apenas 147 nós, graças às podas combinadas das regras de adjacência, equilíbrio e das numerosas restrições deste tabuleiro.

5 Análise de Complexidade

O fator determinante da complexidade do Tango é o número de células vazias k . Como cada uma admite dois valores, o espaço de estados tem tamanho

$$2^k.$$

5.1 Força Bruta

A Força Bruta percorre os 2^k estados e, para cada um, executa a validação completa, que varre linhas, colunas e restrições a um custo de $O(n^2)$ num tabuleiro $n \times n$. Logo, a complexidade de pior caso é

$$O(2^k \cdot n^2),$$

isto é, **exponencial** no número de células vazias. O termo 2^k domina amplamente o fator polinomial n^2 , de modo que o gargalo é a quantidade de combinações. Os experimentos confirmam esse crescimento: nos 4×4 a busca é instantânea; no 6×6 fácil ($k = 24$) ela termina em $\approx 1,3$ s, no médio ($k = 28$) em ≈ 27 s, mas no difícil ($k = 32$, mais de 4 bilhões de estados) ela *não termina* dentro do limite de 60 s. Para os 8×8 , com k entre 44 e 58, o espaço atinge $2^{58} \approx 2,9 \times 10^{17}$ — totalmente impraticável.

5.2 Backtracking

O Backtracking compartilha o pior caso exponencial, mas na prática visita uma fração ínfima da árvore de busca, porque aplica as regras como poda logo após preencher cada célula. As podas empregadas foram:

- proibir três símbolos iguais consecutivos (adjacência);
- impedir que uma linha ou coluna passe de $n/2$ sóis ou $n/2$ luas (equilíbrio);
- rejeitar restrições = e $\times$ já violadas assim que ambas as células envolvidas têm valor.

Cada poda elimina, de uma só vez, todas as combinações que partiriam daquele prefixo inválido. A Tabela 5 mostra a fração do espaço teórico efetivamente explorada pelo Backtracking em cada tabuleiro.

Tabela 5: Nós explorados pelo Backtracking frente ao espaço teórico 2^k .

Tabuleiro	Espaço 2^k	BT nós	Fração explorada
4×4 fácil	$6,4 \times 10^1$	8	$1,3 \times 10^{-1}$
4×4 médio	$5,1 \times 10^2$	14	$2,7 \times 10^{-2}$
4×4 difícil	$4,1 \times 10^3$	26	$6,3 \times 10^{-3}$
6×6 fácil	$1,7 \times 10^7$	38	$2,3 \times 10^{-6}$
6×6 médio	$2,7 \times 10^8$	108	$4,0 \times 10^{-7}$
6×6 difícil	$4,3 \times 10^9$	266	$6,2 \times 10^{-8}$
8×8 fácil	$1,8 \times 10^{13}$	143	$8,1 \times 10^{-12}$
8×8 médio	$4,5 \times 10^{15}$	383	$8,5 \times 10^{-14}$
8×8 difícil	$2,9 \times 10^{17}$	147	$5,1 \times 10^{-16}$

A fração explorada despenca à medida que o tabuleiro cresce: de 13% no 4×4 fácil para cerca de 10^{-16} no 8×8 difícil. Vale notar que o 8×8 difícil explora *menos* nós (147) que o médio (383): por ter mais restrições =/ $\times$, suas podas são mais agressivas. Isso reforça que o custo real do Backtracking depende tanto do número de vazias quanto da informação trazida pelas restrições, e não apenas do tamanho bruto do espaço.

A Figura 1 ilustra, em escala logarítmica, o abismo entre o espaço teórico 2^k (que a Força Bruta teria de percorrer) e os poucos nós visitados pelo Backtracking nos nove tabuleiros.

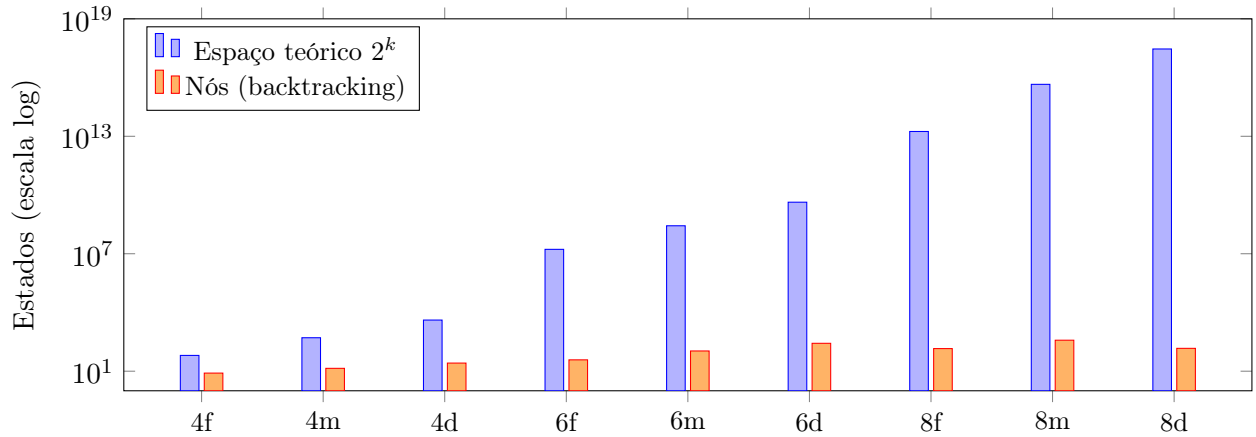


Figura 1: Espaço de busca teórico versus nós explorados pelo Backtracking nos nove tabuleiros (4/6/8 = tamanho; f/m/d = fácil/médio/difícil).

5.3 Conclusão

Este trabalho modelou o Tango como um Problema de Satisfação de Restrições e o resolveu por duas estratégias complementares, evidenciando na prática a diferença entre busca exaustiva e busca com poda.

A Força Bruta cumpriu seu papel de tornar explícita a **explosão combinatória**: ela resolve os 4×4 e os 6×6 mais simples, mas seu custo cresce de forma incontrolável — de 1,3s no 6×6 fácil para 27,4s no médio, até *não terminar* no difícil (2^{32} estados) — e torna-se impensável nos 8×8 , onde o espaço chega a $2^{58} \approx 2,9 \times 10^{17}$. Esse comportamento confirma empiricamente a complexidade $O(2^k \cdot n^2)$ deduzida na análise.

O Backtracking, por outro lado, mostrou que a chave para domar esse espaço não é maior poder de processamento, mas **usar as próprias regras do problema como critérios de poda**. Validando adjacência, equilíbrio e as restrições $=/\times$ logo após cada célula, ele descarta prefixos inválidos antes de explorá-los e, com isso, visita apenas uma fração ínfima do espaço — de 13% no menor tabuleiro a cerca de 10^{-16} no maior. O resultado é que os *nove* tabuleiros, inclusive os 8×8 , são resolvidos em milissegundos.

Os experimentos também revelaram um ponto sutil mas importante: o esforço de busca não depende apenas do tamanho do tabuleiro, mas da **informação disponível**. O 8×8 difícil, apesar de ter mais células vazias, explorou menos nós que o médio, porque suas restrições adicionais podam o espaço mais cedo. Isso reforça a natureza de CSP do problema: cada restrição não é só uma condição a verificar, mas uma ferramenta ativa de redução do espaço de busca.

Em síntese, a Força Bruta é didaticamente valiosa por expor a dimensão real do problema, mas é o Backtracking — pela combinação de recursão incremental e podas baseadas nas regras do jogo — a estratégia efetivamente adequada para resolver o Tango na prática.

Referências

- [1] Cormen, T. H.; Leiserson, C. E.; Rivest, R. L.; Stein, C. *Introduction to Algorithms*. 4. ed. MIT Press, 2022. Cap. 34 (NP-Completeness) e Apêndice sobre backtracking.